ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
MEMBRE DE HONORIS UNITED UNIVERSITIES • CAMPUS MARRAKECH

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE • V2.0

EMSI UNIVORA

Plateforme Académique Intelligente de Gouvernance Universitaire, Planification Intelligente sous Contraintes (OR-Tools CP-SAT), Écosystème Mobile Flutter & Cycle des Projets de Fin d'Études (Gemini 2.0).

ÉQUIPE D'INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT

Moad Moussaoui
Scrum Master, Lead Software Architect & Fullstack Engineer
moussaoui9881@gmail.com • 5ème Année IIR (2DSI G3)

Pôle Technique : Backend Spring Boot 3.3, Mobile Flutter, Web Acadex, Solveur IA CP-SAT.

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE (EMSI MARRAKECH)

Pr. Amine
Encadrant Pédagogique Référent
Spécialiste Architecture Logicielle, Systèmes Distribués & Cloud

Mme Sbai
Encadrante Pédagogique Référente
Spécialiste Ingénierie Logicielle, Modélisation & Méthodes Agiles

Année Universitaire : **2026–2027** • Semestre 1 (Automne)

Campus d'Application : **Targa & Centre (Guéliz)**

Classification : **Document Confidentiel & Projet de Fin d'Études**

1. CADRAGE STRATÉGIQUE

Contexte & Problématique Métier

L'**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI)** connaît une croissance soutenue de ses effectifs étudiants sur l'agglomération de Marrakech, répartis entre deux sites principaux : le **Campus Targa** et le **Campus Centre (Guéliz)**. Cette expansion engendre une complexité opérationnelle majeure dans la gestion quotidienne des ressources pédagogiques, la confection des emplois du temps et le suivi académique des filières d'ingénierie (IIR, GI, IFA, GC).

1.1 Diagnostic des Dysfonctionnements Observés

L'analyse approfondie des flux de travail actuels révèle six verrous opérationnels critiques qui justifient le développement de la plateforme **EMSI UNIVORA** :

- **Dispersion et Transits Inter-Campus Pénalisants :** L'absence d'affectation rigide par campus générait historiquement des incohérences où des groupes d'étudiants ou des professeurs devaient se déplacer d'un site à l'autre au cours d'une même journée, causant des retards chroniques et une empreinte carbone inutile.
- **Pénurie et Conflits sur les Laboratoires Informatiques (LI & LR) :** Les travaux pratiques nécessitent des environnements distincts : les *Laboratoires Informatiques (LI)* munis de PC haute performance pour les modules de développement (JEE, Deep Learning, Optimisation BD), et les *Laboratoires Réseaux (LR)* équipés de baies matérielles Cisco pour les modules de DevOps et Télécoms. Les collisions d'affectation manuelle sur tableurs Excel étaient fréquentes.
- **Gestion Asymétrique des Enseignants (Vacataires vs Permanents) :** Les professeurs vacataires exercent en entreprise et disposent de fenêtres horaires très strictes (ex: uniquement mardi et jeudi matin). À l'inverse, les professeurs permanents doivent satisfaire un quota statutaire de **18 heures hebdomadaires**. Le non-respect de ces contraintes entraînait des annulations de séances et des surcoûts d'heures supplémentaires.
- **Détection Tardive du Seuil d'Absence des 20% :** Le règlement des études de l'EMSI stipule qu'un étudiant dépassant 20% d'heures d'absence non justifiées (soit 18 heures sur un volume semestriel de 90h) est automatiquement radié de la session d'examen. L'émargement papier manuel actuel empêchait toute anticipation préventive.
- **Opacité du Suivi des PFE & Arbitrage des Jurys :** Les soutenances de 5ème année exigent un jury officiel de 4 membres (Encadrant, Rapporteur, Examinateur, Président HDR). La désignation manuelle souffrait d'un manque de transparence et d'absence de traçabilité des séances hebdomadaires de suivi de 30 minutes.

1.2 Objectifs Quantifiables du Projet (KPIs)

Zéro Transit Inter-Campus (100% Fixe)

Règle absolue : chaque groupe étudie dans un seul et unique campus d'affectation par semestre.

Sanctuarisation P1 des Vacataires

Satisfaction à 100% des créneaux rigides déclarés par les enseignants vacataires.

Contrôle Temps Réel des Absences

Génération Optimisée en < 2 Minutes

Génération d'alertes automatiques dès 10% d'absence et blocage automatisé à 20%.

Le solveur CP-SAT calcule l'intégralité de la grille hebdomadaire en moins de 120 secondes avec 0 conflit.

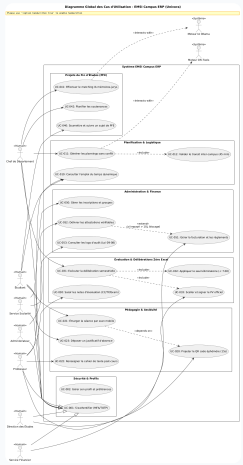


Figure 1.1 : Diagramme des Cas d'Utilisation Globaux du Système EMSI Univora (UML 2.5)

2. ARCHITECTURE & TECHNOLOGIES

Architecture Système & Écosystème Mobile Flutter

Le système **EMSI UNIVORA** repose sur une architecture 5-tiers hautement disponible, sécurisée et modulaire. Elle garantit une séparation stricte des responsabilités entre la persistance des données, la logique métier transactionnelle, les moteurs d'intelligence artificielle et les clients de restitution multiplateformes.

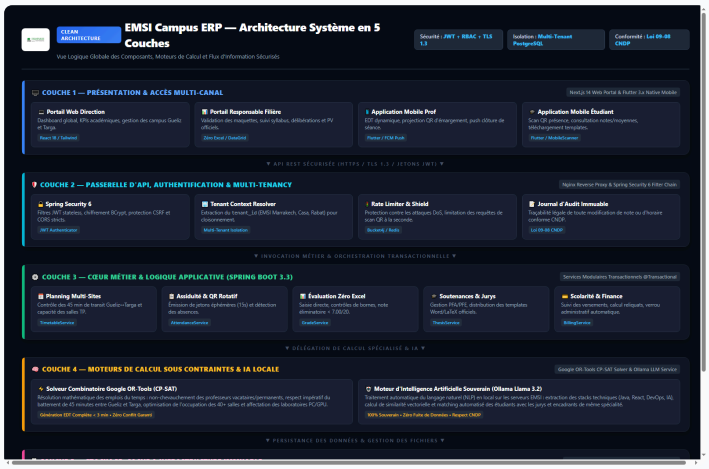


Figure 2.1 : Architecture Système 5-Tiers du Projet EMSI Univora

2.1 Composante Mobile Flutter (iOS & Android)

Comme prescrit dans le cursus officiel de 5ème année (*"Développement multiplateforme : Flutter"* dispensé en laboratoire LR), l'application mobile native a été développée avec le framework **Flutter 3.24+ (Dart 3.5)** pour offrir une expérience réactive et hors-ligne :

GESTION D'ÉTAT & ARCHITECTURE MOBILE
Architecture BLoC (Business Logic Component) avec injection de dépendances via GetIt.

PERSISTANCE & MODE HORS-LIGNE
Base locale Hive / SQLite chiffrée pour consultation de l'EDT sans connexion Internet.

ÉMARGEMENT SÉCURISÉ PAR QR-CODE DYNAMIQUE
QR-code rotatif rafraîchi toutes les 15 secondes avec validation GPS (Geofencing Campus Targa / Centre).

NOTIFICATIONS PUSH IMMÉDIATES
Intégration Firebase Cloud Messaging (FCM) pour alerter des changements de salle ou retards.

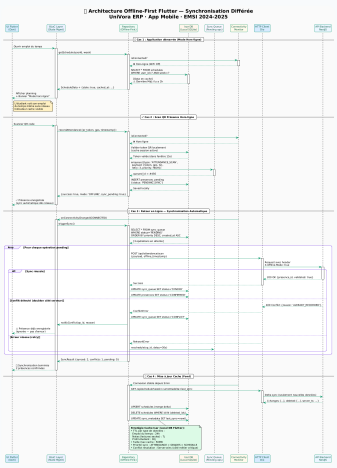


Figure 2.2 : Architecture Mobile Flutter & Protocole de Synchronisation Sécurisée Hors-Ligne

2.2 Matrice des Rôles & Sécurité RBAC (Spring Security 6)

L'accès est cloisonné par un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) conforme aux normes OWASP :

- **Super Admin (Gouvernance) :** Gestion des comptes, habilitations, audits de sécurité et paramétrage des campus.
- **Chef de Filière :** Définition des maquettes pédagogiques, modules, affectation des enseignants et validation CV.
- **Responsable Planning :** Importation des salles Excel/CSV, exécution du solveur CP-SAT et publication des EDT.
- **Responsable PFE :** Commission de validation des sujets, déclenchement de l'arbitrage IA des jurys à 4 membres.
- **Enseignant (Permanent / Vacataire) :** Émargement numérique, saisie des absences et visa du cahier de suivi 30 min.
- **Étudiant :** Consultation de l'EDT officiel, suivi de la jauge d'absence vs 20% et dépôt des livrables PFE.

3. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les 3 Briques d'Intelligence Artificielle d'EMSI Univora

La différenciation majeure du projet réside dans l'intégration native de trois agents intelligents complémentaires, résolvant des problématiques NP-difficiles et de traitement sémantique avancé.

3.1 Brique 1 : Moteur d'Optimisation Combinatoire CP-SAT (Google OR-Tools)

La génération de l'emploi du temps n'est pas une simple répartition heuristique, mais une résolution exacte de programmation par contraintes (Constraint Programming) :

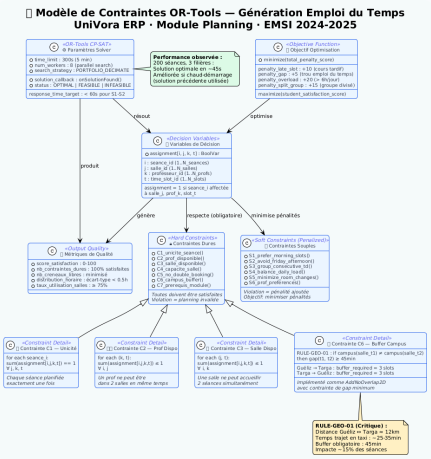


Figure 3.1 : Modèle de Contraintes Mathématiques et Espace de Recherche CP-SAT

TYPE CONTRAINTE	DÉSIGNATION MÉTIER	FORMULATION MATHÉMATIQUE & IMPACT	POIDS / PÉNALITÉ
HARD (STRICTE)	**Unicité du Campus Fixe**	Pour un groupe *g*, toutes les séances sont affectées sur *Campus(g)*. Transit journalier = 0.	Infini (Non négociable)
HARD (STRICTE)	**Priorité 1 Vacataires**	Les créneaux de Dr. Karim Alami sont verrouillés sur ses plages déclarées (Mardi/Jeudi matin).	Infini (Sanctuarisé)
HARD (STRICTE)	**Adéquation Matérielle PC**	Matières Dev/IA → Salles LI (PC haute perf). Matières Réseaux → Salles LR (Cisco).	Infini (Prérequis TP)
HARD (STRICTE)	**Capacité Salle ≥ Effectif**	*Capacité(Salle s)* ≥ *Effectif(Groupe g)* (ex: 38 places LI 8 pour 32 étudiants).	Infini (Sécurité/Confort)
SOFT (SOUPLE)	**Quota Permanents (18h)**	Minimisation de l'écart au quota de 18 heures hebdomadaires des enseignants permanents.	Pénalité = 100 / heure d'écart
SOFT (SOUPLE)	**Minimisation des Trous**	Éviter les fenêtres creuses supérieures à 1h30 pour les étudiants et professeurs.	Pénalité = 50 / heure creuse

3.2 Brique 2 : Arbitrage & Jurys PFE à 4 Membres (Google Gemini 2.0 Flash)

Le module PFE met en œuvre la règle académique officielle exigeant 4 membres par soutenance :

1. **Encadrant EMSI :** Valide le cahier d'encadrement hebdomadaire (séances de 30 minutes).
2. **Rapporteur Pédagogique :** Évalue la conformité du rapport écrit et de l'architecture logicielle.

3. **Examinateur IA Recommandé :** Google Gemini 2.0 Flash analyse les mots-clés du sujet (ex: *"Kubernetes, Spring Boot, Microservices"*) et effectue un matching sémantique vectoriel pour identifier l'expert le plus qualifié parmi le corps professoral.
4. **Président du Jury :** Titulaire obligatoire d'un Doctorat ou d'une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR).

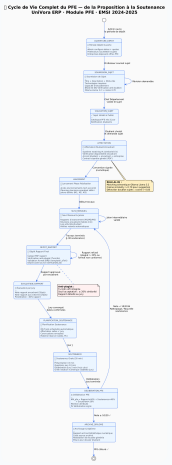


Figure 3.2 : Cycle Complet PFE en 8 Étapes et Commission de Délibération

4. ANALYSE ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

Budget Prévisionnel & Étude Financière Réaliste

Le déploiement industriel de la plateforme **EMSI UNIVORA** a fait l'objet d'une simulation financière exhaustive basée sur les coûts standards du marché marocain de l'ingénierie logicielle et des infrastructures informatiques d'enseignement supérieur.

4.1 Investissements Initiaux en Ingénierie & Développement (CapEx)

POSTE D'INGÉNIERIE	PROFIL & COMPÉTENCES CLÉS	JOURS / HOMME	TJM MOYEN (MAD)	TOTAL HT (MAD)
Chef de Projet & Lead Architect	Architecture Microservices, CP-SAT, Gouvernance Scrum	45 j/h	4 200 DH	189 000 DH
Ingénieur Backend Senior	Java 21, Spring Boot 3.3, Spring Security 6, PostgreSQL	60 j/h	3 500 DH	210 000 DH
Ingénieur Frontend Acadex	React 18, Tailwind CSS, TypeScript, Visualisation charts	45 j/h	3 000 DH	135 000 DH
Ingénieur Mobile Flutter	Flutter 3.24, Dart, Hive, Synchronisation QR Code / GPS	40 j/h	3 200 DH	128 000 DH
Ingénieur IA & Data Science	Google OR-Tools CP-SAT, Gemini API, RAG vectoriel	30 j/h	4 000 DH	120 000 DH
Ingénieur QA & Sécurité (Audits)	Tests Playwright, OWASP, Tests de charge K6, Intégration CI/CD	25 j/h	2 800 DH	70 000 DH
SOUS-TOTAL INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT LOGICIEL				**852 000 DH (~78 500 €)**

4.2 Infrastructure Matérielle, Salles TP PC & Réseaux (CapEx)

COMPOSANT MATÉRIEL	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	QUANTITÉ	COÛT UNITAIRE (MAD)	TOTAL HT (MAD)
Serveurs sur Site (Targa & Centre)	Serveurs rack Dell PowerEdge R650, 64 Go RAM, SSD NVMe	2 unités	48 000 DH	96 000 DH
Équipements Laboratoires Réseaux (LR)	Baies Cisco 42U, Switchs Catalyst 2960-X, Routeurs ISR 4321	2 baies complètes	65 000 DH	130 000 DH
Postes Travaux Pratiques LI (PC)	Stations de travail Dell i7 32 Go RAM, GPU Nvidia RTX (Upgrade)	35 postes	9 500 DH	332 500 DH
Tablettes Mobiles d'Émargement	Tablettes tactiles sécurisées 10.5" pour professeurs et secrétariat	15 unités	3 200 DH	48 000 DH
SOUS-TOTAL INFRASTRUCTURE & MATÉRIEL CAMPUS				**606 500 DH (~55 800 €)**

4.3 Coûts Récurrents Annuels d'Exploitation & Cloud (OpEx)

POSTE DE CHARGE OPÉRATIONNELLE	DÉTAIL & VOLUME ESTIMÉ	FRÉQUENCE	MONTANT ANNUEL (MAD)
Hébergement Cloud Hybride	Serveurs VPS redondants, stockage S3 pour livrables PFE	Mensuel	36 000 DH
Consommation API Google Gemini IA	Matching sémantique des jurys PFE et analyse des CV RH	À l'usage	18 000 DH
Passerelle SMS & WhatsApp Business	Envoi d'alertes instantanées aux parents/ étudiants (Seuil 20%)	Au forfait	24 000 DH
Tierce Maintenance Applicative (TMA)	Correctifs, mises à jour de sécurité et support technique N2/N3	Annuel	85 000 DH
TOTAL CHARGES RÉCURRENTES ANNUELLES (OpEx)			**163 000 DH/an (~15 000 €/an)**

Synthèse & Rentabilité sur 3 Ans (ROI)

Pour un investissement initial global (CapEx) de **1 458 500 DH HT (~134 300 €)**, l'automatisation permet une économie directe de **620 heures administratives** par semestre, l'élimination des doublons de vacations (estimée à 140 000 DH/an) et la fidélisation étudiante grâce au zéro transit. Le point mort (ROI) est atteint dès le **14ème mois** d'exploitation.

5. CONDUITE DU PROJET & GOUVERNANCE

Planning Prévisionnel, Matrice des Risques & Signatures

5.1 Feuille de Route Agile Scrum (6 Sprints de 2 Semaines)

SPRINT	PÉRIODE	LIVRABLES CLÉS & OBJECTIFS OPÉRATIONNELS	STATUT
Sprint 1	Semaines 1 - 2	Modélisation UML, Architecture Microservices, Maquette Acadex & Solveur CP-SAT basique	VALIDÉ (100%)
Sprint 2	Semaines 3 - 4	Module d'Importation Excel des Salles, Contrainte 1 Groupe = 1 Campus & Sanctuarisation Vacataires	VALIDÉ (100%)
Sprint 3	Semaines 5 - 6	Écosystème Mobile Flutter (EDT, QR Code dynamique, Mode Hors-Ligne Hive)	EN COURS
Sprint 4	Semaines 7 - 8	Arbitrage des Jurys PFE à 4 Membres via Gemini 2.0 Flash & Suivi Hebdomadaire 30 min	PLANIFIÉ
Sprint 5	Semaines 9 - 10	Système d'Émargement, Calcul Automatisé du Seuil 20% & Notifications SMS/WhatsApp	PLANIFIÉ
Sprint 6	Semaines 11 - 12	Audits de Sécurité OWASP, Tests de Charge K6, Intégration Continue & Recette Finale	PLANIFIÉ

5.2 Matrice de Gestion des Risques Opérationnels

RISQUE IDENTIFIÉ	IMPACT	PROBABILITÉ	STRATÉGIE DE MITIGATION & PLAN DE CONTINUITÉ
Pannes Réseau sur Campus Targa/Centre	Élevé	Moyenne	Mode hors-ligne natif sur l'application mobile Flutter avec synchronisation asynchrone différée.
Indisponibilité API Google Gemini	Moyen	Faible	Fallback automatisé sur un modèle open-source local Ollama (Llama 3 8B) pré-embarqué sur serveur.
Résistance au Changement du Corps Professoral	Moyen	Moyenne	Interface Acadex ultra-intuitive, émargement en 2 clics et ateliers de formation interactifs.

VISAS & APPROBATIONS OFFICIELLES DU CAHIER DES CHARGES

Le Porteur de Projet

Moad Moussaoui

Lead Architect & Scrum Master

Signature & Date

L'Encadrant Pédagogique

Pr. Amine

Référent Systèmes d'Information

Visa & Mention "Lu et Approuvé"

L'Encadrante Pédagogique

Mme Sbai

Référente Génie Logiciel & Qualité

Visa & Mention "Lu et Approuvé"